

TEST SONUÇ RAPORU

SF Node 1 (FlatSat)

24 Saatlik Saha Dayanıklılık ve Doğrulama Testi — Kabul Kriterleri Değerlendirmesi

1U CubeSat Store & Forward (S&F) Haberleşme Uydusu Geliştirme Programı — Faz 1

Doküman No	SF1-FLT-TS-001
İlgili Teknik Rapor	SF1-FLT-TR-001, Rev. A1
Revizyon	Rev. A
Doküman Türü	Test Sonuç Raporu (Test Report)
Sınıflandırma Seviyesi	TRL 4–5 (FlatSat Doğrulama)
Test Yeri	Ankara, Türkiye
Test Dönemi	24–25 Eylül 2026
Yayın Tarihi	30 Eylül 2026

Onay

Rol	Ad Soyad	İmza	Tarih
Testi Yürüten (Test Engineer)	Kemal Deniz Civelek		30.09.2026
Kontrol Eden (Reviewer)	Kemal Deniz Civelek		30.09.2026
Onaylayan (Approver)	Kemal Deniz Civelek		30.09.2026

1. Amaç ve Kapsam

Bu doküman, SF1-FLT-TR-001 Rev. A1 numaralı teknik raporda ayrıntılı biçimde belgelenen SF Node 1 (FlatSat) 24 saatlik saha doğrulama testinin sonuçlarını, önceden tanımlanmış kabul kriterlerine karşı değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Teknik rapor sistem mimarisini, karşılaşılan mühendislik problemlerini ve kök neden analizlerini anlatı biçiminde sunarken; bu Test Sonuç Raporu yalnızca doğrulama gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığına, Geçti / Kaldı / Koşullu (Pass / Fail / Conditional) kararına ve açık bulguların (NCR) kapatma durumuna odaklanır.

Kapsam, SF Node 1 (FlatSat) breadboard test ortamının TRL 4–5 seviyesinde elektriksel doğrulamasıdır: I2C/SPI/UART veri yolları, güç tüketimi, yerel kayıt güvenilirliği ve 433 MHz RF link bütçesi. SF Node 2 (1U CubeSat EM) bu raporun kapsamı dışındadır.

2. Atıf Dokümanlar

- SF1-FLT-TR-001, Rev. A1 — SF Node 1 (FlatSat) Aviyonik ve Haberleşme Test Platformu Doğrulama Raporu (Teknik Rapor)
- flight_telemetry.csv — Uçuş bilgisayarı (OBC) ham telemetri kaydı
- ground_telemetry.csv — Yer istasyonu RF alım kaydı
- main.py, sd_driver.py, telemetry.py, dump_logs.py — Uçuş yazılımı kaynak kodu

3. Test Edilen Sistem

Test edilen sistem, Raspberry Pi Pico (RP2040) tabanlı uçuş bilgisayarı; INA219, MPU6050, HP5883/QMC5883L, BMP580 ve DS3231 sensör süiti; MicroSD yerel kayıt birimi; ve Ra-02 (SX1278) 433 MHz LoRa telsizinden oluşan SF Node 1 FlatSat breadboard konfigürasyonudur. Donanım envanteri ve veri yolu konfigürasyonunun tam listesi için SF1-FLT-TR-001 Tablo 1'e bakınız.

4. Test Koşulları

Test, Ankara şartlarında iki bina arasında kuş uçuşu 600 metre mesafede, 24–25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uçuş bilgisayarı açık balkon dolabı üzerinde yalnızca batarya ile beslenmiş; yer istasyonu bina içinde pencere kenarında konumlandırılmıştır. Ölçülen çevresel koşullar ve görev metrikleri Tablo 1'de özetlenmiştir.

Parametre	Ölçülen Değer
Test Başlangıç / Bitiş Zamanı	24 Eylül 2026 17:35:00 UTC — 25 Eylül 2026 19:13:05 UTC
Toplam Aktif Çalışma Süresi	24 saat 38 dakika 05 saniye
Uçuş Bilgisayarı Üretilen Paket	88.099 paket (1,0 Hz)
Yer İstasyonu Kaydedilen Paket	76.497 paket
Net RF Link Başarı Oranı	%99,24
Ortalama Akım Tüketimi	54,33 mA ($\sigma = 0,92$ mA)

Parametre	Ölçülen Değer
Batarya Gerilimi (Başlangıç → Bitiş)	3,98 V → 3,56 V (minimum 3,54 V)
Çevresel Sıcaklık Aralığı	17,7 °C — 24,7 °C
Barometrik Basınç Değişimi	916,0 — 920,8 hPa ($\Delta = 4,8$ hPa)
Uçuş İçi (SD) Kayıt Kapsamı	13 sa 08 dk / 24 sa 38 dk (~%53) — bkz. SF1-NCR-001

Tablo 1 — 24 saatlik test görev metrikleri özeti

5. Doğrulama Gereksinimleri ve Sonuçlar

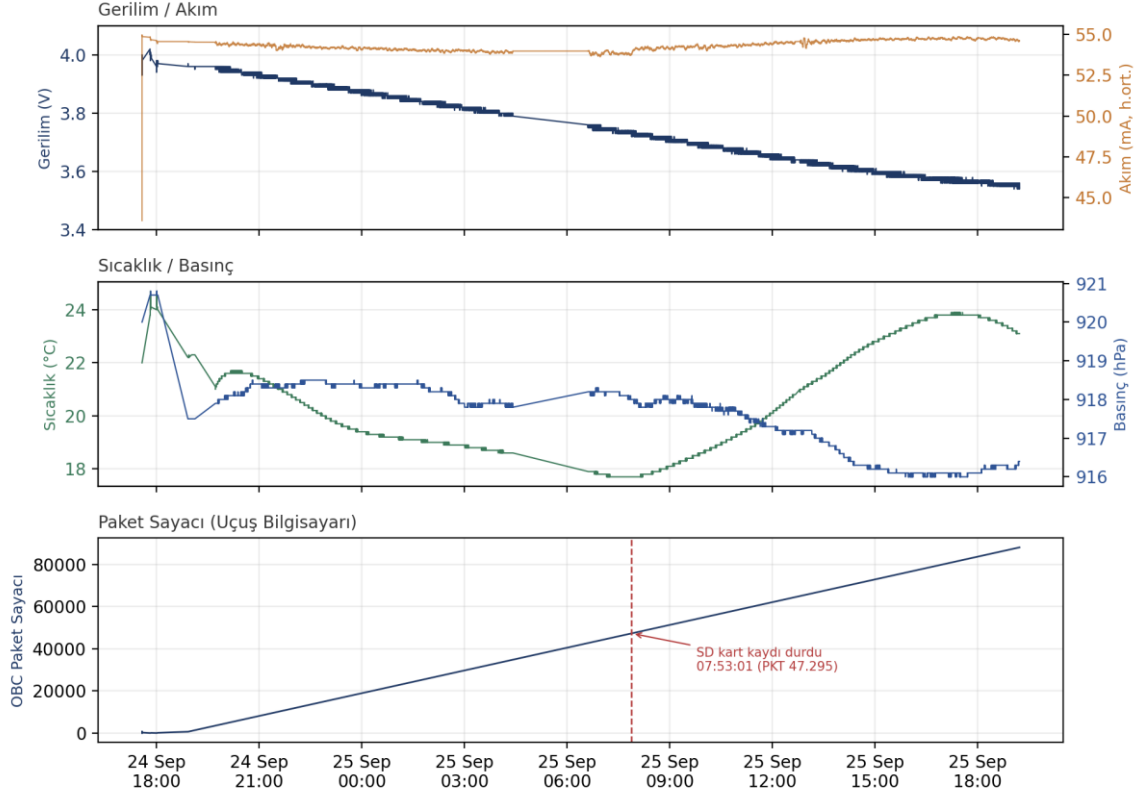
Aşağıdaki izlenebilirlik matrisi, test öncesinde tanımlanan doğrulama gereksinimlerini, kabul kriterlerini ve elde edilen sonuçları karşılaştırmalı olarak sunar.

No	Doğrulama Gereksinimi	Kabul Kriteri	Sonuç	Durum
R-01	I2C veri yolu adres çakışmasının çözülmesi	5 I2C cihazı hatta çakışmasız adreslenmeli	MPU6050 AD0 ile 0x69'a ötelendi; 5 cihaz (0x2C, 0x40, 0x47, 0x68, 0x69) çakışmasız	GEÇTİ
R-02	433 MHz RF link bütçesi ve menzil	600 m mesafede kabul edilebilir RF link başarı oranı	%99,24 net RF link başarı oranı, RSSI -99 dBm (+16 dB marj)	GEÇTİ
R-03	Güç tüketimi ve batarya ömrü	≥24 saat kesintisiz görev, yeterli batarya marjı	54,33 mA ort. tüketim; 24 sa 38 dk'da 3,98→3,56 V; ~10–12 sa ilave marj	GEÇTİ
R-04	Çevresel (termal/barometrik) tolerans	Saha koşullarında sensör/osilatör kilitlenmesi olmamalı	7,0 °C termal gradyanda kesinti veya kayma gözlenmedi	GEÇTİ
R-05	Yer istasyonundan bağımsız otonom çalışma	GS kesintisinde uydu segmenti çalışmaya devam etmeli	16. saatte GS çökmesine rağmen paket sayacı kesintisiz arttı	GEÇTİ
R-06	Çift kara kutu (dual black-box), sıfır kayıplı yerel kayıt	Uçuş içi SD kaydı test süresinin tamamını kapsamalı	SD kaydı 13 sa 08 dk'da (~%53) kalıcı olarak durdu (SF1-NCR-001)	KOŞULLU / AÇIK
R-07	Yer istasyonu RF kaydının sürekliliği	Yer istasyonu tüm test penceresini kesintisiz kaydetmeli	76.497 paket, 24 sa 38 dk'nın tamamı kesintisiz kaydedildi	GEÇTİ

Tablo 2 — Doğrulama gereksinimleri izlenebilirlik matrisi

6. Kanıt: 24 Saatlik Telemetry Profili

Şekil 1, ground_telemetry.csv kaynağından türetilen, testin tamamını (76.497 paket, 24 sa 38 dk) kesintisiz kapsayan batarya gerilimi/akımı, sıcaklık/basınç ve OBC paket sayacı zaman profilini göstermektedir. Kırmızı kesikli çizgi, uçuş içi SD kart kaydının kalıcı olarak durduğu 07:53:01 anını (PKT_ID 47.295) işaretlemektedir; RF telemetry hattının bu noktadan sonra da kesintisiz devam ettiği paket sayacındaki doğrusal artıştan görülmektedir.



Şekil 1 — 24 Saatlik Aviyyonik Telemetri ve Görev Profili (kaynak: ground_telemetry.csv)

7. Sapmalar / Uygunsuzluklar (Non-Conformance)

Test sırasında bir (1) adet uygunsuzluk kaydı açılmıştır. Ayrıntılar Tablo 3'te verilmiştir.

Alan	Değer
Bulgu No	SF1-NCR-001
Tanım	Uçuş içi SD kart kaydının, main.py'deki genel "except: pass" bloğu nedeniyle 07:53:01'de (PKT_ID 47.295) sessizce ve kalıcı olarak durması
Kök Neden	sd_driver.py'deki 1000 ms yazma zaman aşımı (OSError) istisnasının genel except bloğunda yutulması; dosya tanıtıcısının otomatik olarak yeniden açılmaması
Etki	Yerel (yedek) telemetri kaydı test süresinin ~%53'ünde etkin; birincil RF telemetri hattı etkilenmedi (11 sa 20 dk RF kesintisiz devam etti)
Uçuşa Engel mi?	Hayır — RF hattı birincil veri kaynağıdır ve testin tamamında kesintisiz veri sağlamıştır
Mevcut Durum	Açık (Faz 1'de kapatılmamıştır)
Planlanan Kapatma	Faz 2 — SF Node 2 (1U CubeSat EM) yazılım sertleştirme çalışması kapsamında
Kapatma Kriteri	SD I/O hatalarının özel yakalanması, dosya tanıtıcısı/kart otomatik kurtarması, yazma sağlığının RF telemetrisinde raporlanması

Tablo 3 — Uygunsuzluk kaydı (SF1-NCR-001)

8. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Yedi doğrulama gereksiniminden altısı (R-01, R-02, R-03, R-04, R-05, R-07) kabul kriterlerini tam olarak karşılamış ve GEÇTİ (PASS) olarak değerlendirilmiştir. Bir gereksinim (R-06, çift kara kutu sıfır kayıplı yerel kayıt) test süresinin ~%53'ünde karşılanmış; birincil RF telemetri hattının kesintisiz kalması nedeniyle uçuşa engel teşkil etmediği değerlendirilmiş ve KOŞULLU / AÇIK (SF1-NCR-001) olarak sınıflandırılmıştır.

Genel Karar: SF Node 1 (FlatSat), aviyonik veri yolu mimarisi, güç bütçesi, RF link bütçesi ve yer istasyonundan bağımsız otonom çalışma açısından TRL 4–5 seviyesinde başarıyla GEÇTİ (PASS) kararı almıştır. SF1-NCR-001 bulgusunun kapatılması, SF Node 2 (1U CubeSat EM) fazına geçiş öncesinde tamamlanması gereken bir düzeltici faaliyet olarak açık kalmıştır; bu haliyle test sonucu KOŞULLU KABUL (CONDITIONAL PASS) olarak nitelendirilmektedir.